

Extensión de cuerpos

Lema 1. Sea K un cuerpo y A un anillo (no nulo), entonces

$$\phi: K \longrightarrow A \text{ es un morfismo de anillos} \implies \phi \text{ es inyectivo.}$$

Demostración: Sean $a, b \in K$ tales que $\phi(a) = \phi(b)$, entonces

$$\phi(a) - \phi(b) = 0 \implies \phi(a - b) = 0 \implies a - b = 0 \implies a = b.$$

Por tanto, ϕ es inyectivo. ■

Definición 1 (Extensión). Sean K, L cuerpos, L es una extensión de K (L/K)

$$\iff \exists \phi: K \longrightarrow L \text{ morfismo de anillos (que es siempre inyectivo por el ??)}$$

Observación 2. Podemos identificar $\phi(K)$ con K y por tanto $K \subset L$

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\phi} & L \\ \downarrow \sim & \nearrow \text{id} & \\ \phi(K) & & \end{array}$$

Por tanto, L/K es una extensión de cuerpos $\iff K$ es subcuerpo* de L .

* $K \subset L$ $\wedge$ $+$, $\cdot$ son las mismas operaciones en K y en L .

Ejemplos 1 (de extensiones de cuerpos).

1 $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ es una extensión de cuerpos $\mathbb{Q}$:

Tenemos que $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[x]/\langle x^2+1 \rangle$ pero $\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{R}[x]/\langle x^2+1 \rangle$ porque este es un conjunto de clases de equivalencia de polinomios. Tenemos un morfismo de anillos:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{Q} & \xrightarrow{\quad} & \mathbb{R} & \hookrightarrow & \mathbb{R}[x] & \twoheadrightarrow & \frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2+1 \rangle} \cong \mathbb{C} \\ & \searrow \phi & & & & & \\ & & a & \longmapsto & a & \longmapsto & a \longmapsto \bar{a} \end{array}$$

ϕ es un morfismo de cuerpos, luego $\frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2+1 \rangle}/\mathbb{Q}$ es una extensión de cuerpos.

[2] Sea K un cuerpo, el cuerpo de fracciones racionales sobre K

$$K(x) = \left\{ \frac{P(x)}{Q(x)} : P(x), Q(x) \in K[x], Q(x) \neq 0 \right\}$$

Tenemos que $K \subset K(x) \implies K(x)/K$ es una extensión de cuerpos.

Para $K = \mathbb{F}_2 \subset \mathbb{F}_2(x)$, $\mathbb{F}_2(x)/\mathbb{F}_2$ es una extensión de cuerpos donde $\mathbb{F}_2(x)$ tiene infinitos elementos mientras que $\mathbb{F}_2$ tiene 2.

[3] Sea L/K una extensión y $\alpha \in L$, entonces

$$\implies K(\alpha) = \left\{ \frac{P(\alpha)}{Q(\alpha)} : P(x), Q(x) \in K[x] \wedge Q(\alpha) \neq 0 \right\} \subset L \text{ es un cuerpo.}$$

Además, se tiene que $K(\alpha)/K$ es la menor extensión de K que contiene a α .

Referenciado en

- num-complejos

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.